



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Analyse III - Lebesgue

MATH-208

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Krieger Joachim

Dernière mise à jour 14 septembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$	7
1.1 Notions d'intégration	7
1.1.1 Intégrale curviligne	7
1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel	8
1.1.3 Concepts topologiques	10
1.1.4 Green-Riemann et potentiels scalaires	10

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 7 septembre	7
Cours n° 2– 10 septembre	9
Cours n° 3– 14 septembre	11

TABLE DES MATIÈRES

Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$

Définition 1.1 (Définition de base). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un **domaine**, c'est-à-dire un sous-ensemble ouvert et connexe, on appelle

1. $f \in C^k(U, \mathbb{R})$, $k \geq 0$ un **champ scalaire**.
2. $\mathbf{f} \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ un **champ vectoriel**.

Définition 1.2 (Gradient). Soit $g \in C^1(U, \mathbb{R})$ un champ scalaire. Alors on appelle

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

le **gradient** de g . Dans ce cas, on dit que $\mathbf{f}$ dérive d'un champ scalaire $\mathbf{f}$.

1.1 Notions d'intégration

Définition 1.3 (chemin). Un **chemin** est une application continue

$$\gamma : I \rightarrow U$$

où $I = [s, t]$, $s < t \in \mathbb{R}$, et tel qu'il existe une partition de $I = \bigcup_{j=1}^N I_j$ où les I_j sont des intervalles fermés et d'intérieurs disjoints, tel que les restrictions

$$\gamma|_{I_j} \in C^1(I_j, U)$$

autrement dit γ est *continue par morceaux*. De plus on dira que γ est un **lacet** ou **chemin fermé** si $\gamma(s) = \gamma(t)$.

1.1.1 Intégrale curviligne

Définition 1.4 (Intégrale curviligne). Soit $f \in C^0(U, \mathbb{R})$ un champ scalaire, et soit $\gamma : I \rightarrow U$ un chemin, alors on définit l'**intégrale curviligne** de f le long de γ par

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_I f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt =: \sum_{j=1}^N \int_{I_j} f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt$$

où $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma'_i(t)^2}$.

Définition 1.5 (Reparamétrisation d'un chemin). Soit $\gamma : [s, t] \rightarrow U$ un chemin et soit

$$\varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow [s, t]$$

un difféomorphisme de classe C^1 tel que $\varphi' > 0$. Alors la composition $\gamma \circ \varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow U$ est encore un chemin.

Théorème 1.1 (Invariance par reparamétrisation). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $f \in C^0(U)$ un champ scalaire, $\gamma : I \rightarrow U$ et $\gamma \circ \varphi : \tilde{I} \rightarrow U$ une reparamétrisation. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds$$

DÉMONSTRATION :

Soit $\tilde{I} = [\tilde{s}, \tilde{t}]$, $I = [s, t]$. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\tilde{I}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|(\gamma \circ \varphi)'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|\gamma' \circ \varphi(x) \varphi'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \varphi'(x) \|\gamma' \circ \varphi(x)\| \, dx$$

et donc par changement de variable on a bien,

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\varphi(\tilde{s})}^{\varphi(\tilde{t})} f(\gamma(y)) \|\gamma'(y)\| \, dy = \int_{\gamma} f \, ds$$

d'où le résultat. $\square$

1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel

Définition 1.6 (Circulation). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^0(U, \mathbb{R}^n)$ un champ vectoriel et $\gamma : I \rightarrow U$ un chemin, alors on définit la **circulation** du champ vectoriel le long de γ par

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_I \mathbf{f}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \, dt$$

où $\cdot$ désigne le produit scalaire euclidien.

Remarque 1.1. L'intégrale est invariante par reparamétrisation. Mais si on change le sens de parcours, alors le signe change. Par exemple, soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un chemin et $\varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $\varphi(t) = 1 - t$ alors on trouve bien

$$\int_{\gamma \circ \varphi} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

alors on peut noter plus simplement $\gamma \circ \varphi = -\gamma$.

Définition 1.7 (Concaténation de chemin). Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ et $\tilde{\gamma} : [b, c] \rightarrow U$ des chemins tels que $\gamma(b) = \tilde{\gamma}(b)$, alors on définit la **concaténation** $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ par

$$\begin{aligned} \gamma \oplus \tilde{\gamma} : [a, c] &\longrightarrow U \\ t &\longmapsto \begin{cases} \gamma(u), & u \in [a, b] \\ \tilde{\gamma}(u), & u \in [b, c] \end{cases} \end{aligned}$$

Il est facile de voir que $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ est bien C^1 par morceaux et donc il s'agit bien d'un chemin.

On se demande s'il existe des champs vectoriels $\mathbf{f}$ tels que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$ ne dépend que du point initial et du point final de γ .

Lemme 1.1. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel. Alors $\mathbf{f}$ à la propriétés que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités des chemins si et seulement si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour chaque lacet $\gamma : I \rightarrow U$.

DÉMONSTRATION :

Si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités, on considère un lacet γ arbitraire. Alors on sait qu'il existe γ_1

et γ_2 tel que $\gamma = \gamma_1 \oplus -\gamma_2$ et donc a

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Et inversement, alors si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet $\gamma : I \rightarrow U$ et si γ_1, γ_2 lient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$, alors on peut introduire le lacet qui la concaténation de γ_1 et $-\gamma_2$ et donc

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

et donc on a bien la propriété voulue. □

Cours n° 2

7

Théorème 1.2. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel, alors $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet γ si et seulement si $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel, donc s'il existe $g \in C^{k+1}(U, \mathbb{R})$ tel que $\mathbf{f} = \nabla g$.

DÉMONSTRATION :

Supposons que $\mathbf{f} = \nabla g$, et que $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ est un lacet, alors

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 \nabla g(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_0^1 \frac{d}{dt} g(\gamma(t)) dt = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$$

mais comme γ est un lacet alors $\gamma(1) = \gamma(0)$ et donc on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Réciproquement supposons que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet, alors il faut exhiber $g \in C^1(U)$ avec $\mathbf{f} = \nabla g$. Par connexité de U , on considère $p \in U$, et on pose

$$g(x) = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

où γ est un chemin arbitraire en U qui relie p à x . D'après les hypothèse, alors g est bien défini. Il est facile de voir que g est C^0 , il reste donc à montrer que g est C^1 et qu'on a bien $\nabla g = \mathbf{f}$. Or pour montrer que $\nabla g = \mathbf{f}$, et donc à fortiori que $g \in C^1(U)$ on calcule les dérivées partielles de g . Alors on a

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h}$$

or

$$g(x + he_j) = \int_{\tilde{\gamma}} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

avec $\tilde{\gamma}$ est un chemin arbitraire qui lie p à $x + he_j$. Or par concaténation on peut écrire, $\tilde{\gamma} = \gamma \oplus \gamma_1$ où $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow U$, $\gamma_1(t) = x + the_j$ Et donc par hypothèse

$$g(x + he_j) = \int_{\gamma \oplus \gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

Et donc on a

$$g(x + he_j) - g(x) = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 \mathbf{f}(x + the_j) \cdot he_j dt = h \int_0^1 f_j(x + the_j) dt = h \int_0^1 f_j(x) dt + h \int_0^1 r_j(t, h, x) dt$$

où $r_j(t, h, x) = f_j(x + t h e_j) - f_j(x) \rightarrow 0$ et donc $h \int_0^1 r_j(t, h, x) dt = o(h)$ et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h e_j) - g(x)}{h} = f_j(x)$$

Ainsi les dérivées partielles existent, sont continues, et g est continue, ainsi $g \in C^1(U)$ et $\nabla g = \mathbf{f}$. $\square$

Remarque 1.2. On voit que si $\mathbf{f} = \nabla g$ avec $g \in C^2(U)$ alors

$$\frac{\partial f_j}{\partial k} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}$$

Ainsi on condition nécessaire pour que $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ dérive d'un potentiel est alors que

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i} - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Cependant dans le cadre de ce cours, on va se restreindre au cas $n = 2$ ou $n = 3$, alors on a la condition nécessaire

$$\mathbf{f} = \nabla g \implies \text{rot } \mathbf{f} = 0$$

1.1.3 Concepts topologiques

Définition 1.8 (Homotopie). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow U$ deux lacets dans U possédant les mêmes points d'extrémité. Alors on dit que γ_1 est **homotope** à γ_2 s'il existe une application continue

$$\Gamma : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow U$$

telle que $\Gamma(0, t) = \gamma_1(t)$ et $\Gamma(1, t) = \gamma_2(t)$ et pour chaque $s \in [0, 1]$ fixé, $\Gamma(s, t)$ est un chemin qui lie les mêmes point d'extrémité que γ_1 et γ_2 . La définition est analogue pour les lacets.

Définition 1.9 (Contractibilité et simplement connexe). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet, alors on dit que γ est **contractible** pourvu qu'il soit homotope à un lacet constant en U . En plus si $U \subset \mathbb{R}^n$ dont tous les lacets sont contractibles, alors on dira que U est **simplement connexe**.

Définition 1.10 (Étoilé). ON appelle un domaine $U \subset \mathbb{R}^n$ **étoilé**, pourvu qu'il existe un $p \in U$ tel que pour tout $x \in U$, le segment de ligne droite $[p, x]$ est inclus dans U . De plus on dira que U est **convexe** pourvu que U est étoilé par rapport à chacun de ses points.

Lemme 1.2. Si U est étoilé alors U est simplement connexe.

DÉMONSTRATION :

Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet. Soit p dans la définition, alors on pose

$$\Gamma(s, t) = sp + (1 - s)\gamma(t), \quad s \in [0, 1], t \in [0, 1]$$

Si $s = 1$, $\Gamma(1, t) = p$ donc c'est un lacet constant. Et $\Gamma(s, t) \in U$ pour tout $(s, t) \in [0, 1]^2$. $\square$

1.1.4 Green-Riemann et potentiels scalaires

Proposition 1.1 (Partition de l'unité). Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un sous-ensemble compact, soit U_i, V_i pour $i = 1, \dots, N$ des domaines tels que $\overline{U_i} \subset V_i$, chaque U_i est borné, et

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Alors, il existe des fonctions $\phi_j \in C_0^\infty(V_j)$, $\phi_j \geq 0$ et telles que

$$\forall x \in K, \quad \sum_{j=1}^N \phi_j(x) = 1$$

Cours n° 3

DÉMONSTRATION :

On construit les fonctions $g_i \in C_0^0(V_i)$ avec $g_i|_{\overline{U}_i} = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$. Pour arriver à g_i , on va considérer la composition de la fonction $\text{dist}(x, U_i)$ avec une autre fonction. Ainsi soit $\varepsilon_i = \text{dist}(U_i, V_i^c) = \text{dist}(\overline{U}_i, V_i^c) > 0$ car $\overline{U}_i$ est compact, V_i^c fermé, et $\overline{U}_i \cap V_i^c = \emptyset$. Donc soit $\varepsilon = \min_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket} \varepsilon_i$. On définit la fonction suivante

$$\zeta : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq \varepsilon/4 \\ (\varepsilon/2 - t)/(\varepsilon/4) & \varepsilon/4 < t < \varepsilon/2 \\ 0 & t \geq \varepsilon/2 \end{cases}$$

Ainsi il nous suffit de poser $g_i(x) = \zeta(\text{dist}(x, U_i))$. On a $g_i \in C^0(\mathbb{R})$.

Il reste donc à régulariser les g_i . Soit $\psi \in C_0^\infty(B_1(0))$, de plus on peut supposer que $\psi \geq 0$ et $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) dx = 1$. Pour chaque $\delta > 0$, on définit $\psi_\delta(x) = \delta^{-n} \psi(\frac{x}{\delta})$. On choisit en particulier $\delta < \varepsilon/4$. On remplace les fonctions g_i par les intégrales paramétrées,

$$\tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y) \psi_\delta(y) dy$$

Il faut vérifier que $\tilde{\varphi}_i$ satisfait encore $\tilde{\varphi}_i|_{\overline{U}_i} = 1$, et $\tilde{\varphi}_i|_{V_i^c} = 0$. En effet, si $x \in \overline{U}_i$, on a

$$\text{dist}(x-y, U_i) \leq \text{dist}(x, U_i) + \|y\| \leq \text{dist}(x, U_i) + \delta < \varepsilon/4$$

par le choix de δ . Ainsi on a

$$\forall x \in \overline{U}_i, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{B_\delta(0)} g_i(x-y) \psi_\delta(y) dy = \int_{B_\delta(0)} \psi_\delta(y) dy = 1$$

De la même manière si $x \in V_i^c$ et $y \in B_\delta(0)$ alors

$$\text{dist}(x-y, U_i) \geq \text{dist}(x, U_i) - \|y\| \geq \varepsilon_i - \varepsilon/4 \geq \varepsilon - \varepsilon/4 = \frac{3\varepsilon}{4}$$

Ainsi $\zeta(\text{dist}(x-y, U_i)) = 0$ si $x \in \overline{U}_i$, $y \in V_i^c$ et donc $g_i(x-y) = 0$. Ainsi

$$\forall x \in V_i^c, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{B_\delta(0)} g_i(x-y) \psi_\delta(y) dy = 0$$

Ainsi les propriétés des g_i sont conservées sur les $\tilde{\varphi}_i$ sauf que désormais $\tilde{\varphi}_i \in C_0^\infty$.

On construit à présent les φ_i à partir de $\tilde{\varphi}_i$ de sorte que $\sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 1$ sur K . □

Proposition 1.2. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$. Supposons que $\text{rot } \mathbf{f} = 0$.

1. Soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow U$ deux chemins en U avec les mêmes extrémités qui sont homotopes, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

2. Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet contractible, alors

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

3. Si U est simplement connexe, alors $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel, c'est-à-dire

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

Théorème 1.3 (Green-Riemann). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soit $V \subset U$ un sous-domaine borné, avec $\overline{V} \subset U$, borné pour un lacet γ régulier, simple, orienté positivement. Alors on a que

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} dx dy$$

Remarque 1.3. Un lacet γ est dit **simple** si $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ est injective à la condition près $\gamma(0) = \gamma(1)$. Un lacet γ est dit **régulier** si $\gamma \in C^1([0, 1], U)$ avec $\gamma'(t) \neq 0$ pour tout $t \in [0, 1]$ et $\gamma'(1) = \gamma'(0)$.